

与天为敌（四）：演化经济学的谱系

投资要点：

- 经济体系的发展在很大程度上具有不可逆的历史性
- 随机与不确定性是在经济运行中系统化地存在着的
- 演化经济学在未来的理论研究政策制定中会发挥越来越重要的作用

报告摘要：

- 对于不可逆的历史性的强调是演化经济学最显著的特征。古典经济学理论深受牛顿主义的影响，认为任何经济过程都是可逆的，时间在其中并没有决定性的作用。而演化经济学派对这一点提出了质疑，认为经济体系的运行发展与达尔文所提出的自然界中的生物进化相类似，都在本质上具有历史性，是不可逆的过程。或者可以这样认为：牛顿式的变化是在给定的社会和经济结构条件下发生的，而达尔文式的变化在其过程中就会对社会和经济结构产生影响。
- 归纳是演化经济学最核心、最重要的研究方法。与古典学派中注重演绎的方法论导向不同，演化经济学由于对经济体系发展中历史性的强调，更加倾向于通过归纳法得出的规律来构建理论框架，在对于体系中经济个体基本特征的假定上，也并不接受传统理论中理性人的概念。演化经济学在方法论上的这些特征导致了其对于整体化、系统化的随机与不确定性的强调。
- 演化经济学是一个相当宽泛松散的概念，其下各分支流派观点迥然相异。在模型框架中有对于时间推进的历史性因素的强调的经济学理论都可以被纳入演化经济学的门下，这就使得其各分支流派研究的重点常常各有侧重，彼此之间甚至存在着很多截然相反的观点。比如，行为经济学从个体入手，强调微观层面有限理性的重要性，而后凯恩斯经济学着眼宏观，强调政府干预在经济运行中的必要性；奥地利学派强调个人主义，认为资本主义市场框架下的自由放任才是经济运行的理想状态；而激进政治经济学流派从马克思主义出发，对资本主义提出了激烈的批判，等等。
- 随着数理研究工具的发展，演化经济学在未来会有着越来越大的影响力。演化经济学理论目前存在着两个缺陷：第一，大多还仅仅停留在描述性研究的阶段，无法通过数理工具对其理论进行验证；第二，各分支流派之间关联性不高，难以被纳入到统一的框架之下，无法形成相互的支持印证。正是这两个缺陷，大大削弱了演化经济学在学术研究和政策制定上的影响力。而随着近年来数理研究工具的不断丰富发展，克服上述两个主要缺陷指日而待，而到那时，演化经济学无论是在学术研究中，还是在政策制定中，都必定将会发挥出更大的影响力。

分析师：

陈光磊（S1180513040002）

电话：(8610)88085291

Email: chenguanglei@hysec.com

研究助理：

姓名：李勇

电话：(8610)88085801

Email: liyong1@hysec.com

郝佳根、舒维康对本文有贡献

相关研究

- 与天为敌（三）：对冲中的演进
2015-03-31
- 与天为敌（二）：寻找不“任性”
2015-03-05
- 与天为敌（一）：风险故事
2015-03-02
- 来自 MIT 的货币工程师（四）
2014-08-31
- 来自 MIT 的货币工程师（三）
2014-07-10
- 来自 MIT 的货币工程师（二）
2014-06-30
- 来自 MIT 的货币工程师（一）
2014-06-27
- 突围滞胀五：内生的流动性
2014-02-06
- 滞胀突围四：移动的菲利普斯曲线
2014-01-13
- 滞胀突围三：等待明斯基时刻？
2013-12-31
- 滞胀突围二：美国 70 年代与金融创新
2013-12-19
- 滞胀突围一：美国 1970 年代的经验
2013-12-06

目录

一、 制度经济学	4
(一) 概述	5
(二) 系谱图	5
二、 后凯恩斯经济学	7
(一) 概述	7
(二) 系谱图	8
三、 生态经济学	9
(一) 概述	9
(二) 系谱图	10
四、 基于个体的计算经济学	10
(一) 概述	10
(二) 系谱图	11
五、 行为经济学	12
(一) 概述	12
(二) 系谱图	13
六、 奥地利学派	14
(一) 概述	14
(二) 系谱图	15
七、 激进政治经济学流派	18
(一) 概述	18
(二) 系谱图	19
八、 演化经济学派	20
(一) 概述	20
(二) 系谱图	20
九、 其他两个较为重要的理论	21
十、 小结	22

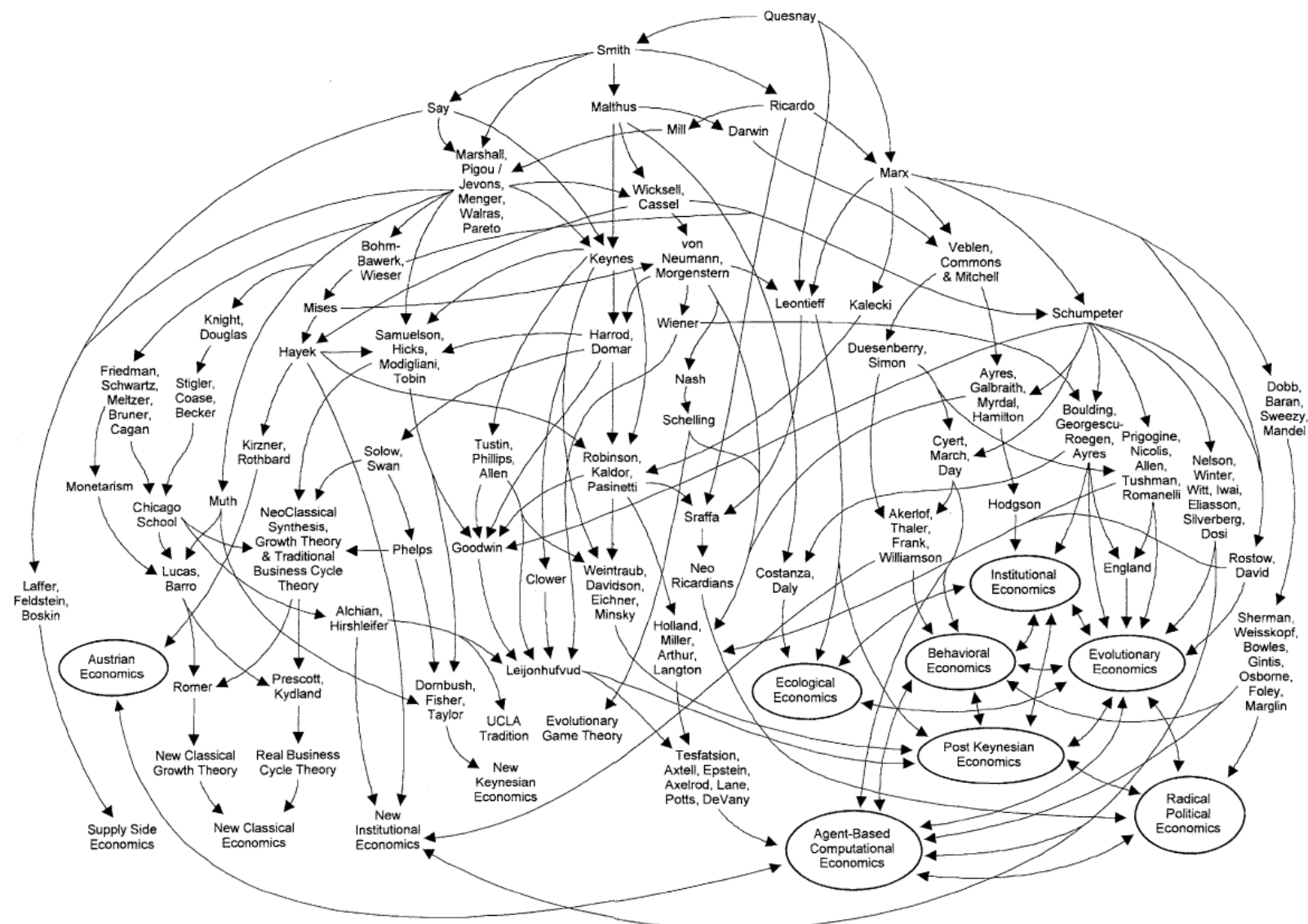
在他著名的书中，汉密尔顿认为古典经济学成形于牛顿的思想革命，主要基于牛顿式变化的概念，而制度经济学首先成形于达尔文的思想革命，主要基于进化的概念。他用经济学思想概念化方式不同，定义了古典经济学和制度经济学的根本差异。牛顿式变化发生在给定的社会和经济结构下，而达尔文式进化则涉及到社会和经济结构转变本身。

自从亚当·斯密出版《国富论》已经有二百多年了，经济学思想也出现了诸多分支，成长为一棵参天大树。有些分支之间彼此联系紧密，而另一些之间则相去甚远。这张图所展示出的就是从弗朗西斯·魁奈（Quesnay）和重农主义者开始一直到今天经济学思想的发展脉络。它展示出了基于进化概念的经济过程八个经济学流派的智力谱系，以及其他一些建立在牛顿式概念之上的重要经济学派的路径。图中用椭圆型标注的是隶属于演化经济学的流派，包括制度经济学、后凯恩斯经济学、生态经济学、基于个体的计算经济学、行为经济学、奥地利学派、激进政治经济学派和演化经济学派。

对比一下，图中基于牛顿主义的学派包括，供给学派、芝加哥学派、新古典经济学派，传统凯恩斯经济学派，以及新凯恩斯经济学派。

上图构成的基本逻辑是，从上到下时间逐渐向后推进，牛顿主义的经济思想集中在图的左下方，而演化经济学的思想集中在图的右下方。此外，越倾向于放任自由，以演绎推理为基础的，包含理性经济人假设的学派在图中越靠左下方；而越倾向于政府干预，以归纳为基础的，具有非理性人假设的学派在图中越靠右下方。此外，用双箭头连起来的思想表明其彼此之间互为补充。

从重农主义开始的主要经济思想发展系谱图



一、制度经济学

（一）概述

根据汉密尔顿的看法，人类的本性是主动的、目的导向的，而且人的行为发生在特定的文化环境中。具体来说，人的行为是通过学习而来的。影响人的文化环境分为两种：来自典礼仪式方面的（如习俗、习惯、神话、传说等对人行为的影响），来自技术方面的（如基于事实学习到的行为）。此外，他还强调，人的行为是同时主动或者被动受到他们文化的影响，这是一种无限循环又积累随机性的过程。结果是一个没有可预见的路径和终点的进化过程。

（二）系谱图

发展至今天的制度经济学其源头是魁奈（Quesnay）和亚当·斯密（Smith），之后形成两个主要的路线。第一条脉络经过李嘉图（Ricardo）和马克思（Marx），之后由“美国制度经济学家”凡勃伦（Veblen），康芒斯（Commons）和米切尔（Mitchell），最终到埃尔斯（Ayres），加尔布雷斯（Galbraith）和默达尔（Myrdal）。第二条路线经过马尔萨斯（Malthus）和达尔文（Darwin），之后经由美国制度经济学家艾尔丝（Ayres）等人。第一条路线的另一支，或者说热力学动态/一般系统，穿过李嘉图（Ricardo）和马克思之后经由熊彼特（Schumpeter）和博尔丁（Boulding）、乔治斯库-罗根（Georgescu-Roegen）以及埃尔斯（Ayres）。这一支也受到维纳（Norbert Wiener）控制论的影响。从图 1 中的双向箭头，可以直观看出，四个流派的经济学和制度经济学直接互补：后凯恩斯经济学，行为经济学，生态经济学，演化经济学。基于个体的计算经济学和制度经济学之间也应该有个双向箭头连起来。

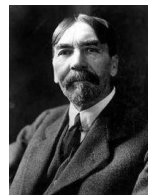
弗朗瓦斯·魁奈

Francois Quesnay（1694-1774），资产阶级古典政治经济学奠基人之一，重农学派的创始人。魁奈早年虽然没有机会能够收到良好的教育，但是他自己对于知识和学习有着强烈的兴趣。他从十六岁开始四处辗转，接触到了医学、化学、哲学、数学、植物学等等各种不同领域的知识，并在之后成为了一名外科医生；1749 年因为为皇室成员治病有功，作为侍医入住凡尔赛宫使得其有了更多的机会与哲学家和思想家交谈，熟悉法国的政治经济情况。魁奈在 1758 年完成著名的《经济表》，提出“纯产品”的概念，成为重农学派的核心之作。



托斯丹·邦德·凡勃伦

Thorstein B Veblen (1857-1929), 美国经济学家, 演化经济学开创者。凡勃伦分别从卡尔顿学院、约翰霍普金斯大学和耶鲁大学, 曾分别师从约翰·克拉克、桑德斯·皮尔斯和威廉·萨姆纳。由于凡勃伦举止不修边幅, 在很长时间内都没能找到合适的工作机会, 直到 1891 年才进入康奈尔大学任教, 之后又进入新成立的芝加哥大学任教; 凡勃伦在此之后还担任过《政治经济学杂志》的总编辑。1899 年凡勃伦出版了著名的《有闲阶级论》。

**约翰·罗杰斯·康芒斯**

John Rogers Commons (1862-1945), 美国经济学家, 演化经济学代表人物。康芒斯曾分别于在奥柏林学院和约翰霍普金斯大学学习, 之后曾在奥柏林学院、印第安纳大学和威斯康星大学等地任教。他发展了资本主义进化的理论和制度变化的理论, 把它们作为削弱资本主义主要弊端的缓和力量, 承认和强调发生在制度内的个人经济行为, 把这种行为称为在控制、解放和扩展个人行动方面的集体行动。康芒斯曾在 1893 年出版《财富的分配》; 1905 年出版《工联主义和劳工问题》; 1913 年出版《劳工与管理》等。

**韦斯利·克莱尔·米切尔**

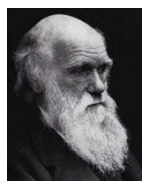
Wesley Clair Mitchell (1876-1948), 美国经济学家, 制度学派的重要代表人物。由于家庭原因米切尔从小就不得不帮助家里挑起生活的重担, 但是他还是通过自己不懈的努力于 1899 年从芝加哥大学获得了博士学位。他曾分别在加州大学伯克利分校和哈佛大学任教, 在 1914 年进入哥伦比亚大学, 并在此一直任教到退休。米切尔长期致力于对经济周期的统计调查, 曾分在 1913 年出版《经济周期》、1927 年出版《经济周期问题及其背景》等专著。

**贡纳尔·默达尔**

Gunnar Myrdal (1898-1987), 瑞典经济学家。默达尔分别于 1923 年和 1927 年从斯德哥尔摩大学获得法学学士和经济学博士学位。默达尔从 1933 年起进入斯德哥尔摩大学任教, 之后曾兼任瑞典政府经济顾问, 并在二战之后出任瑞典战后计划委员会主席, 以及商业部长。默达尔对于货币政策和商业周期等领域有着开创性的研究, 对于经济、社会和制度的互动有着敏锐的分析, 并因此获得了 1974 年的诺贝尔奖。

**查尔斯·罗伯特·达尔文**

Charles Robert Darwin (1809-1882), 英国生物学家, 进化论的奠基人。达尔文于 1825 年进入苏格兰爱丁堡大学攻读医学, 并于 1828 年进入剑桥大学攻读神学; 1831 年开始跟随贝格尔号军舰开始了为期五年的环球考察, 1859 年发表《物种起源》提出了生物进化论学说。除了生物学之外, 他对人类学、心理学、哲学的发展都有非常重要的贡献。



诺伯特·维纳

Norbert Wiener (1894-1964), 美国应用数学家, 随机过程和噪声过程的前驱, 控制论的创始人。维纳从小就表现出过人的天赋, 对于数学和自然科学有着深厚的兴趣。在塔夫茨大学攻读学士学位期间, 维纳广泛涉猎, 物理、化学、生物学、哲学、心理学等等都吸引了他的注意; 之后他进入哈佛大学攻读生物学博士, 但是因为动手能力不强, 之后转入康奈尔大学攻读哲学, 一年后又回到哈佛学习数理逻辑, 并于 18 岁获得哈佛大学博士学位。之后维纳到英国访学, 师从罗素、哈代、希尔伯特等著名数学家。直到 1918 年, 维纳转向专攻数学领域, 1919 年进入麻省理工学院数学系任教, 一直到退休。维纳曾在 1948 年出版了著名的《控制论》, 创立了以数学为纽带, 把研究自动调节、通信工程、计算机和计算技术以及生物科学中的神经生理学和病理学等学科共同关心的共性问题联系起来而形成的边缘学科, 揭示了机器中的通信和控制机能与人的神经、感觉机能的共同规律; 为现代科学技术研究提供了崭新的科学方法, 从多方面突破了传统思想的束缚, 有力地促进了现代科学思维方式和当代哲学观念的一系列变革。



二、后凯恩斯经济学

(一) 概述

过去的三十多年来, 后凯恩斯经济学家们致力于准确地定义他们学派思想的特征, 试图证明该学派是不同于传统经济学, 同时比传统经济学更加实用。在这个领域比较突出的经济学家包括艾希纳 (Alfred Eichner)、戴维森 (Paul Davidson)、阿雷斯蒂斯 (Phillip Arestis) 等。根据阿雷斯蒂斯 (Phillip Arestis) 的看法, 后凯恩斯经济学家主要集中于以下五个议题:

1. 经济的发展有一定的历史和时代背景;
2. 在一个不确定性不可避免的世界里, 预期对于经济活动有着重要影响 (特别是对于投资支出);
3. 经济机构 (特别是寡头垄断的大企业) 和政治机构在经济事件形成中扮演重要角色;
4. 现实主义在经济分析中是重要的;
5. 资本主义造就了阶层分化的社会形态。

根据阿尔艾希纳 (Alfred Eichner) 的看法, 后凯恩斯经济学分析的首要目标是解释经济体不根据其平均增长趋势增长, 或者说, 为什么偏离其长期增长路径; 不同经济体之间增长率的区别。为了达成这两个宏伟的目标, 后凯恩斯经济学家们发展了大量的理论和模型, 包括数理的和非数理的:

6. 利用系统化的方法;

7. 研究一个经济体处在非均衡状态的行为;
8. 通过“比较动态”的方法演示在一定历史时期一个经济体的扩张由于特定变量不同,与其他经济体的差别;
9. 试图通过代理人的范式来研究经济体,隐含假设经济体是有限理性的而不是整体理性;
10. 注意区分穷人和富人的财富分配,认为这对经济体的发展有着重要影响,而不仅仅是经济发展的结果;
11. 厘清宏观经济学理论和宏观经济学数据之间的关系;
12. 通过微观经济学的角度解释宏观经济学行为,从而统一起宏观经济学和微观经济学。

(二) 系谱图

凯恩斯经济学的发展主要有以下几条路径。第一条线从魁奈(Quesnay)到马克思(Marx),再到里昂惕夫(Wassily Leontieff),最后直接到后凯恩斯流派。这是因为投入产出分析是后凯恩斯学派十分常用的方法。另外一方面,第一条主要线路从后凯恩斯剑桥学派,如罗宾逊(Joan Robinson),卡尔多(Nicholas Kaldor),帕西内蒂(Luigi Pasinetti);然后到后凯恩斯的美国派奠基人,如温特劳布(Sidney Weintraub),戴维森(Davidson),艾希纳(Eichner),明斯基(Hyman Minsky)。这条线路横贯由魁奈(Quesnay)、马克思(Marx)以及卡莱茨基(Michal Kalecki)构成的那条线;或者由斯密(Adam Smith)、马尔萨斯(Thomas Malthus)、凯恩斯(John Maynard Keynes)、哈罗德(Roy Harold)以及多马(Evsey Domar)组成的线。第二条主线由一组经济学家组成,他们首创性地把“工程系统”方法引入经济学,如塔斯廷(Arnold Tustin)、菲利普斯(William Phillips)、艾伦(Allen)、古德温(Richard Goodwin)和莱琼霍夫德(Axel Leijonhufvud)。

经济学中有其他四个学派与后凯恩斯直接互补:制度经济学,行为经济学,演化经济学,以及激进派政治经济学。在这些流派中,与后凯恩斯经济学看起来最和谐的就是制度经济学。实际上,很多凯恩斯经济学家十分喜欢制度经济学,他们会称自己是“后凯恩斯制度经济学家”或者“新制度经济学家”。

琼·罗宾逊

Joan Robinson (1903-1973), 英国经济学家, 新剑桥学派的代表人物。罗宾逊分别于1922年和1927年从剑桥大学获得经济学学士和硕士学位, 1929年起在剑桥大学任教直至退休。罗宾逊最早支持新古典主义经济学, 但在结识凯恩斯之后, 观点发生了改变, 并于1933年出版了著名的《不完全竞争经济学》。1956年, 她出版了《资本的积累》, 将长期性的观点加入到凯恩斯主义之中, 奠定了现代新古典微观经济学理论的基础; 在这之后又与卡尔多一起发展了剑桥学派对于经济成长理论的观点。



尼古拉斯·卡尔多

Nicholas Kaldor (1908-1986), 英国经济学家, 新剑桥学派代表人物。卡尔多 1927 年进入伦敦政治经济学院学习, 并于 1932 年起留此任教; 1947 年起担任欧洲经济委员会研究及计划组主任; 1949 年回到英国并任教剑桥大学。卡尔多最大的贡献在于提出了与经济增长论相结合的收入分配论, 以及以消费税代替个人所得税的建议。曾于 1960 年出版《经济稳定与增长论文集》, 1979 年出版《税收报告》, 等。



保罗·戴维森

Paul Davidson (1930-今), 美国经济学家, 后凯恩斯学派代表人物。戴维森曾于 1950 进入布鲁克林学院学习生物化学, 之后进入宾夕法尼亚大学学习生物化学, 但是不久之后就转向了经济学并在宾夕法尼亚大学获得了经济学的硕士和博士学位。之后他曾在田纳西大学、宾夕法尼亚大学、剑桥大学等地任教。他对于国际货币体系、发展中国家债务等问题都有着突出的贡献。



海曼·明斯基

Hyman Minsky (1919-1996), 美国经济学家, 常被认为是激进的后凯恩斯主义者。明斯基于 1941 年从芝加哥大学获得理学学士学位, 随后进入哈佛大学, 于 1947 年获得公共管理硕士学位, 并在之后师从熊彼特和里昂惕夫, 于 1954 年获得经济学博士学位。明斯基曾任教于华盛顿大学圣路易斯分校。明斯基最大的贡献在于提出“金融不安定假说”, 即将典型的经济周期中金融市场的脆弱性与投机性投资泡沫内生于金融市场, 而这种金融体系从稳定到危机的缓慢运动的变动, 最后将会达到临界的“明斯基时刻”。



三、生态经济学

(一) 概述

生态经济学可以追溯到由重农主义者以及古典经济学家如马尔萨斯 (Malthus) 提出的客观价值理论。重农主义者坚信只有农业生产才能制造盈余或者净产出, 而一个国家的财富取决于其净产出的大小。此外, 他们相信当一个国家各部门 (农业, 工业, 商业) 之间的流动达到平衡时, 这个国家的经济进入一种“自然状态”。在重农主义者看来, 自然状态下的净产出是一个国家最大净产出, 而且也是这个国家在长期可持续的净产出。他们所提出的“自然”状态是来源于魁奈 (Quesnay) 著名的经济表。而经济表, 是以后里昂惕夫 (Leontieff) 投入产出表的思想先导。

当代的生态经济学研究经济学和生态系统交叉领域的问题。如可持续性、财富分配、全球变暖、酸雨、物种灭绝。如科斯坦萨 (Robert Costanza) 所说, 生态经济学研究的最基本的问题是处于供给方的生态因素, 比如有限的资源、有限的垃圾吸收量, 会最终限制经济

行为（呈指数级增长的行为代表的了对生态的需求方）。如果人类的创新和技术进步能够突破生态系统对经济增长的限制，同时不造成其他严重的新问题，则生态和经济灾难可以避免。否则，问题会出现，极有可能是全球性问题。

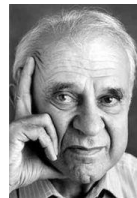
生态经济学家利用整体的、跨学科的方法去解决问题。他们意识到生态系统和社会经济系统都在不断地演化，因此解决由他们交叉产生的问题必须也基于一个演化的视角。他们同样意识到经济也是整个社会系统地一部分，人类活动受到社会性因素的影响，而这些社会性因素往往超越了新古典经济学研究的范畴。因此，他们解决问题的方法需要考虑社会结构和社会演化过程，而这对人类的健康和生存是至关重要的。

（二）系谱图

当代的生态经济学起源于魁奈（Quesnay）和斯密（Smith），之后形成三条主要线路。第一条线路从马尔萨斯（Malthus）开始，然后直接到科斯坦萨（Costanza）和戴利（Herman Daly）。第二条线路从魁奈（Quesnay）开始然后经过里昂惕夫（Leontief）。第三条路经过李嘉图（Ricardo）和马克思（Marx），然后经过熊彼特（Schumpeter）。从经济学思想互补的角度来看，演化经济学和制度经济学都和生态经济学是双向相关的。生态经济学也应和基于个体的计算经济学双向相关，因为社会结构的出现，例如产权和环境评估和准则等对防止公地悲剧以及其他不可持续的机制至关重要。

瓦西里·里昂惕夫

Wassily Leontief（1906-1999），俄裔美国经济学家。里昂惕夫在 1921 年进入列宁格勒大学攻读哲学，1925 年获得学士学位并移居德国进入柏林大学攻读经济学，并于 1928 年获得博士学位。里昂惕夫离开俄国与其公开反对共产主义。1932 年起在哈佛大学任教并一直到退休。里昂惕夫最大的贡献在于提出“投入产出理论”，他也因此获得了 1973 年的诺贝尔奖。



四、基于个体的计算经济学

（一）概述

基于个体的计算经济学运用一系列复杂理论，如复杂的适应性行为范式，“人造生活”或者“人造世界”的分析工具，去分析经济学问题。它可以被认为是演化经济学，认知科学，计算机科学中概念和工具的融合。杰森·波茨（Jason Potts）曾简洁地论述到基于个体的计算经济学是新的进化微观经济学，这种微观经济学能够整合各种流派的思想。

基于个体的计算经济学的目标是如何从非常简单的人与人的互动，个体和个体的互动中推导出不均衡的经济行为和复杂的宏观社会经济学结构。具体来说，其目标包括（1）理解国际贸易体系、货币体系、市场规则、经济周期、科技创新转化等规则，自下而上地从个体之间自发的行为中产生，并没有自上而下的计划和控制；（2）来确定何种其他的社会经

济结构可以用来检验其对于个体行为和社会福利的影响。

根据莱恩 (Dave Lane) 的观点,任何基于个体的计算经济学模型必须包含三个方面:(1) 一组微观层面的经济个体,(2) 个体发生互动的环境,(3) 包含个体适应性行为的动态结构。每一个该类模型都必须明确每个代理人的初始特征,包括个体的类型,行为准则,互动方式,以及个体之间互相信息了解程度。此外,模型构建者还需个体是如何和其他个体以及环境发生互动的。

寻找最为恰当的建立经济个体学习和适应模型的方法,是基于个体的计算经济学所研究的核心领域之一。在特斯福德森 (Tessfatsion) 看来,当前在建立经济个体学习和适应模型中所使用的包括强化学习算法技术、神经网络技术、Q 学习技术、基因算法技术、基因编程技术,演化经济学算法中的很多技术都是从归纳学习的角度进行切入的,此外常用的还有自动化领域中的很多技术。在构建演化中的个体学习模型中所使用的方法包括分类系统技术、去特殊化处理技术、以及演化神经网络技术等。

当一个基于个体的计算经济学模型被摹拟出来,初始条件和动态过程便成为一个“历史”或者“人造世界中的前期数据”。问题的关键在于“是否,在什么条件下,历史会展现出有趣的特征”。绝大多数这类模型都是非均衡行为,因为个体的代理人在局部而不是整体互动,他们的行为不停地重组和更新。

如果从基于经济个体的视角来考察经济系统的发展历程的话,它在绝大部分时间内都是处于不均衡状态的。其原因在于,其中的经济个体都局部地与彼此进行互动,而这种互动是处在不断变化之中的。这样就出现了偏离均衡的小区域,而这些已有的偏离均衡的小区域会进一步导致新的偏离均衡的区域。这样的正反馈机制就形成系统不断偏离其均衡的动力之源。

(二) 系谱图

在图中,有几条线路产生今天的基于个体的计算经济学流派。最主要的路线起始于冯·诺依曼 (John von Neumann),以及他在 1940 年代关于自我复制机器的制作工作,然后经过冯·诺依曼和谢林 (Thomas Schelling) (谢林从种族隔离社区开创性地提出基于个体的方法);或者经过一些冯·诺依曼当今的追随者,如霍兰德 (Holland)、米勒 (Miller)、布莱恩·亚瑟 (Brian Arthur) 和兰顿 (Christopher Langton)。特斯福德森 (Leigh Tesfatsion)、艾普斯坦 (Joshua Epstein)、阿克斯特尔 (Robert Axtell)、阿克罗德 (Robert Axelrod) 和莱恩 (Lane) 都应该归于这一类。当今许多这个学科的研究者圣达菲协会相关,这个组织专注于复杂系统地研究。

圣达菲研究所的负责人之一的亚瑟 (Arther) 写了很多关于受到经济学家所提出的正反馈循环、规模报酬递增以及路径依赖理论影响,来解释演化经济学行为的文章。因此在图中,从卡尔多 (Kaldor)、默达尔 (Myrdal)、大卫 (Paul David),以及普利高津 (Prigogine) 出发,都有连到亚瑟的箭头。

约翰·冯·诺依曼

John von Neumann (1903-1957), 美籍匈牙利数学家, 对计算机科学的开拓者。1923 年从苏黎世大学毕业, 1926 年从布达佩斯大学获得数学博士学位。博士毕业后首先在柏林大学和汉堡大学教授数学; 1930 年进入普林斯顿并在 1931 年成为普林斯顿第一批终身教授; 1944 年与莫根施特恩合著《博弈论与经济行为》, 被认为是博弈论之父; 1946 年发明计算机。



托马斯·谢林

Thomas Schelling (1921-今), 美国经济学家。谢林 1944 年从加州大学伯克利分校获得经济学学士学位, 并于 1951 年获得经济学博士学位。他 1945 年供职于美国预算署, 并曾参加马歇尔计划; 1951 年起进入美国总统白宫办公室工作; 1953 年起任职耶鲁大学; 之后在短暂地在商界停留之后, 1958 年进入哈佛大学肯尼迪政府学院任教。谢林的建树集中在外交事务、国家安全、核策略和武器控制等上。谢林在 2005 年因为其在博弈论领域的突出贡献获得了诺贝尔奖。



布莱恩·亚瑟

Brain Arthur, 美国经济学学者。亚瑟是圣达菲研究所的外部研究员, 他有着数学、工程和经济学背景, 从加州大学伯克利分校获得的博士学位。亚瑟曾在斯坦福大学任教, 主要研究经济体系中的小规模事件对于整体体系运行的影响。



五、行为经济学

(一) 概述

行为经济学所关注的主要是人们进行经济决策的精确过程。行为经济学结合经济学和心理学两方面的思想、理论体系和研究方法, 分析实际的人类决策如何系统地偏离古典经济学理论的全局理性决策 (利润和期望效用最大化), 并对非最优经济行为和其所带来的后果进行解释。虽然大多数行为主义理论是没有考虑时间因素的, 是静态的, 但是其有向着分析一系列决策组合动态演化的趋势。行为主义认为人的决策过程偏离全局理性主要有以下三个特点:

1. 有限理性, 这反映了人在认知能力和理解能力方面的局限性;
2. 有限意志力, 这解释了为何人们很多时候的决策并不是反映其长期的最优利益的;
3. 有限自利, 这解释了为何有时候人们愿意牺牲自己的利益来帮助其他人。

虽然人类理性是有限的,但人们还是要做经济决策。行为主义经济学家认为决策者满足于,尽最大努力通过简单化的规则和技巧应对现实的复杂性,以实现他们的目的。行为主义经济学家已经对其中大部分最为常见的技巧和手段进行了分析和分类,但是这些技巧和手段通常并不能帮助人们有效地做出经济决策。

阿尔奇安(Armen Alchian)曾首先提出过一个重要的问题,即市场力量、学习和演化能否可以使人类的认知的局限无关大局。换句话说,通过一个不完备的、自适应性和演化的经济运行过程,生存并发展下来的厂商和家庭,看起来似乎是他们有能力做出理性的决策。他们做决策的具体过程则无关大局,这样古典经济学模型就是有效的。行为主义学派的经济学家们无法接受这种观点,因为从实证的角度来看,存在着太多非理性的经济个体存在并对影响经济结果的例子。

阿门·阿尔伯特·阿尔奇安

Armen Albert Alchian (1914-2013), 美国经济学家, 现代产权经济学创始人。阿尔奇安分别于 1936 年和 1944 年从斯坦福大学获得学士和博士学位; 1958 年起开始任教加州大学伯克利分校。著有《生产、信息成本和经济组织》等。



(二) 系谱图

行为经济学流派的发展起始于魁奈(Quesnay)、斯密(Smith)和李嘉图(Ricardo), 在此之后, 主要沿着三条路径发展。第一条路径经过的是马克思(Marx), 多布(Maurice Dobb), 巴伦(Paul Baran), 斯威齐(Paul Sweezy)和曼德尔(Ernst Mandel), 以及一些现代激进政治经济学家。第二条路径经过马克思(Marx), 熊彼特(Schumpeter), 理查德·戴(Richard Day), 再经过阿克洛夫(George Akerlof), 塞勒(Richard Thaler), 以及弗兰克(Robert Frank)。第三条路径则经过凡勃伦(Veblen), 康芒斯(Commons), 米歇尔(Mitchell), 杜森贝里(James Duesenberry), 西蒙(Herbert Simon), 之后是阿克洛夫(Akerlof), 塞勒(Thaler), 弗兰克(Frank), 一个分支是并西特(Richard Cyert)和马奇(James March)。这条路径强调“卡耐基学派”和西蒙的有限理性理论的对行为经济学的贡献。

詹姆斯·杜森贝里

James Duesenberry (1918-2009), 美国经济学家, 凯恩斯主义学派代表人物之一。杜森贝里曾分别于 1939 年、1941 年和 1948 年从密歇根大学获得文学学士、文学硕士和哲学博士学位, 曾在 1955 年进入哈佛大学任教。杜森贝里的主要贡献在于对凯恩斯理论中收入和就业部分的补充。



赫伯特·西蒙

Herbert Simon (1916-2001)，犹太裔美国政治经济学家。西蒙自幼受到良好的教育，在众多领域都有着杰出的成就。西蒙曾获得政治学、科学、法学、哲学、经济学等多个领域的九个博士学位，曾任教卡耐基梅隆大学。西蒙在人工智能、信息处理、决策制定、注意力经济、组织行为学等等领域都有着开创性的成就，首先提出的“有限理性”的概念。西蒙在 1978 年由于其在经济组织内决策程序理论的开创性成就获得诺贝尔经济学奖，此外，他还在 1975 年获得了为奖励计算机科学领域取得杰出成就科学家的图灵奖。

**乔治·阿克洛夫**

George Akerlof (1940-今)，美国经济学家。阿克洛夫曾于 1962 年在耶鲁大学获得学士学位，1966 年在麻省理工学院获得博士学位，之后进入伦敦政治经济学院任教，后于 1980 年进入加州大学伯克利分校任教至今。阿克洛夫曾在 1970 年发表《“柠檬”市场：质量的不确定性与市场机制》，提出了不对称信息论，并因此获得了 2001 年的诺贝尔奖。

**理查德·塞勒**

Richard Thaler (1945-今)，美国经济学家，行为金融学奠基人。塞勒曾分别在 1970 年和 1974 年在罗切斯特大学取得文学硕士和哲学博士学位，并曾执教于罗切斯特大学和康奈尔大学，并于 1995 年进入芝加哥大学任教至今。塞勒的主要研究领域是行为经济学、行为金融学和实验心理学，强调有限理性对于金融市场的影响。

**罗伯特·弗兰克**

Robert Frank (1945-今)，美国经济学家。1966 年，弗兰克从乔治亚理工学院获得数学学士学位，分别在 1971 年和 1972 年从加州大学伯克利分校获得统计学硕士和经济学博士学位，之后长期任教于康奈尔大学，著有多本广受欢迎的经济学教材。



六、奥地利学派

(一) 概述

在柯兹纳 (Israel Kirzner) 看来，“奥地利学派”的表述有着多重含义，包括 (1) 一种存在于 20 世纪 30 年代的欧洲的经济思想；(2) 一种特殊的资本-利率理论；(3) 自由主义思潮；(4) 卡尔·门格尔 (Carl Menger) 的理论；(5) 一种强调经济决策中不确定性的理论学派，因而反对新古典主义理论。最后这一点表明了奥地利学派在经济分析上与历史学派或制度学派惺惺相惜，由于奥地利学派的最初立场是反对德国历史学派，这一点也颇有些“具有讽刺意味”甚至“自相矛盾”。

具体来看，奥地利学派的观点主要有：

1. 对于边际主义经济学中主观因素的强调；
2. 拥护纯理论，强调方法论上的个人主义；
3. 坚持机会成本理论，即将所有商品和要素归结于消费者商品的主观评估；
4. 采取货币因素引发过度投资的经济周期理论；
5. 支持逆周期的货币政策和自由银行系统；
6. 从政治、经济和哲学的角度维护自由放任的经济政策；
7. 在经济理论中对时间因素的引入；
8. 认为市场而是由具体的，本身就处于不均衡状态的参与者的学习和发现行为驱动的，耗时的、组织杂乱的、存在竞争的过程，而不是仅仅一系列均衡状态排列；
9. 强调不确定性和信息在经济决策中的重要性；
10. 关心参与者的心理状态，尤其是当面对其他的参与者和政治、社会制度时战略和自利行为；
11. 相信竞争的市场和价格系统在组织众多的信息有限、分散的经济个体实现和谐运转中重要性；
12. 不信任使用数学方法进行经济分析；
13. 将企业家视为推进经济活动的动力。

（二）系谱图

奥地利学派是在魁奈（Quwsnay）、斯密（Smith）、李嘉图（Ricardo），以及后来的门格尔（Menger）、萨伊（Jean-Baptiste Say）、和穆勒（John Stuart Mill）理论的基础上发展起来的。沿着这个方向，将其进一步发展的分别是门格尔最优秀的弟子庞巴维克（EugenBohm-Bawerk），和维塞尔（Friedrich von Wieser），再到米塞斯（Mises）以及其学生哈耶克（Hayek）。从哈耶克开始，进入了现代奥地利学派的阶段，其后的代表人物主要有柯兹纳（Kizner）和罗斯巴德（Murray Rothbard）。通过图中的箭头联系我们可以看出，奥地利学派和基于个体的计算经济学派有着较为紧密的联系，而这是因为米塞斯和哈耶克的观点和基于个体的模型的主旨是一致的。就像尼古拉斯（NicolaasVriend）所认为的那样，哈耶克在本质上其实也是一个基于个体的计算经济学家。

另外为准确起见，需要说明还有，虽然奥地利学派在其理论框架中明确地存在着演化经济学的元素，但是在图中却难以将其表现出来。更加具体地来说，其关注的重点集中在经济个体行为、企业家行为、市场过程的效率以及通过逻辑和理论形成的政策，有鉴于此在本图中它被放在了靠左下的位置。但从另一方面来说，其非均衡（演化的）市场过程理论以及对于动态决策的关注应将其放在右下的位置。综上所述，学界对于奥地利学派的准确定义存在着较大的争论。

卡尔·门格尔

Carl Menger (1840-1921), 奥地利经济学家, 边际效用创始人之一。门格尔曾分别在维也纳大学和布拉格大学研修法律和政治科学, 1867 年在克拉维夫大学获得法学博士学位。毕业后他成为了一名经济分析记者, 之后进入奥地利首相办公厅工作, 在此期间撰写了著名的《国民经济学原理》。1873 年, 门格尔弃政从学, 任教维也纳大学。

**让·巴蒂斯特·萨伊**

Jean Baptiste Say (1767-1832), 法国经济学家。萨伊早年曾在父亲开设的银行中当过学徒, 之后进入法国人寿保险公司工作, 并在这个阶段接触到《国富论》。之后他发表过一些文艺作品, 又曾在 1792 年投笔从戎。萨伊从 1794 年开始担任《哲学、文艺和政治旬刊》主编, 并于 1799 年进入拿破仑政府的法制委员会工作。1803 年萨伊出版了著名的《政治经济学概论》, 并在其中提出了著名的萨伊定律。

**约翰·斯图尔特·穆勒**

John Stuart Mill (1806-1873), 英国经济学家、哲学家。穆勒从小受到良好的家庭教育, 其父对其穆勒的教育以边沁的功利主义为伦理学的基础, 奠定了其思想的基础。进入青年时期, 他又开始专攻政治经济学和法学。穆勒 1823 年进入东印度公司供职, 一直到 1856 年其解体。穆勒的理论大多是功利主义方法论的延续, 他支持自由, 反对政府干涉, 提出了“最大幸福原理”。

**欧根·冯·庞巴维克**

Eugen Bohm-Bawerk (1851-1914), 奥地利经济学家, 奥地利学派代表人物。庞巴维克开始曾就读于维也纳大学的法律专业, 在这里接触到门格尔所著《经济学原理》, 迅速燃起了对于经济学的热情。毕业之后, 他进入财政部任职, 在其间提出了奥地利税制改革的建议并迅速得到了通过, 并自 1895 年起多次出任财政部长。1904 年, 庞巴维克重返教职。庞巴维克的主要贡献在于进一步发展了资本与利息理论, 并将时间和历史性引入了经济学的分析。

**弗里德里希·冯·维塞尔**

Friedrich von Wieser (1851-1926), 奥地利经济学家, 奥地利学派代表人物。维塞尔出生于维也纳一个高级军官家庭, 早年在维也纳大学学习法律, 毕业后到奥地利政府机关供职。1884 年到布拉格大学任教, 1889 年成为该校经济学教授。1903 年任维也纳大学经济学教授。维塞尔对经济学的一大贡献是归属理论, 主张产品要素价格是由生产价格加上机会成本所决定的。



路德维希·冯·米塞斯

Ludwig von Mises (1881-1973)，奥地利经济学家，奥地利学派代表人物。米塞斯 1900 年进入维也纳大学学习，并在此期间受到门格尔的大量影响，之后他于 1906 年获得法律和经济学博士学位。毕业后他曾供职于奥地利政府，1934 年为躲避纳粹逃亡日内瓦，1940 年移居美国并从 1945 年开始担任纽约大学教授。米塞斯最主要的贡献集中在货币经济和通货膨胀，以及政府控制的经济体制和自由贸易之间的差异领域，对二十世纪中期自由主义思潮有重大影响。

**弗里德里希·哈耶克**

Friedrich Hayek (1889-1992)，奥地利裔英国经济学家，新自由主义的代表人物。哈耶克出生于一个知识分子家庭，早年就深受各种哲学思想的熏陶。1917 年哈耶克加入了奥匈帝国陆军，并在前线服役，并获得勋章。之后，他在 1921 年和 1923 年分别从维也纳大学获得法律和政治学的博士学位，并在学习过程中开始接触经济学理论。后来在米塞斯的推荐下，哈耶克创办了奥地利商业周期研究中心，并在之后前往伦敦政治经济学院任教。1950 年，哈耶克离开英国，前往芝加哥大学，但由于其理论太激进，芝加哥经济学系一直拒绝让哈耶克成为其中一员。虽然他对芝加哥学派的众多理论比如货币流动的速率产生关键性的影响。之后，哈耶克还曾在西德弗莱堡大学、萨尔茨堡大学和加州大学洛杉矶分校任教。1974 年，哈耶克由于其在货币政策和商业周期上的开创性研究，获得诺贝尔奖。

**伊斯雷尔·柯兹纳**

Israel Kirzner (1930-今)，美国经济学家，奥地利学派代表人物。柯兹纳出生于英格兰，早年随家人迁居南非，并于 1947 年进入开普敦大学，但在最后一学年迁居美国，并在 1954 年和 1955 年分别获得了纽约城市大学和纽约大学的学士和 MBA 学位。之后，柯兹纳在米塞斯的指导下，获得纽约大学经济学博士学位，并在之后留校任教。在奥地利学派的复兴过程中，柯兹纳起到了关键的作用。

**穆瑞·罗斯巴德**

Murray Rothbard (1926-1995)，犹太裔美国经济学家、历史学家、政治理论家，奥地利学派代表人物。罗斯巴德曾分别与 1945 年、1946 年和 1956 年在哥伦比亚大学取得文学学士、硕士和哲学博士学位，之后一直活跃于思想政治运动。在经济领域，罗斯巴德主张政府提供的所有的服务都能被私人部门所提供的服务替代而且效率更高。而一切政府声称的为保护“公共利益”而订立的法律规定都是为了政府自己的利益。政府提供的服务效率低下，应该让私人部门来提供这些服务；批评那些意图影响立法和政策制定的商业机构，认为这是为了它们自己的利益而阻碍竞争对手；认为央行和存款准备金组成的法定货币体系实际上是一种欺诈，有违自由主义的原则和伦理。罗斯巴德所提倡的是一种自我所有权，主张所有人都拥有他自己身体的权利、以及拥有财产的权利，同时每个人都应拥有经过他劳动所得的成果。



七、激进政治经济学流派

（一）概述

弗莱厄蒂 (Diane Flaherty) 在《新帕尔格雷夫经济学大词典》里关于激进政治经济学的论文中提到, “没有一般化的描述可以将激进政治经济学流派内部迥然不同的理论和思想进行统一化的描述”, 并且 “比起要搞清楚激进政治经济学流派是什么, 搞清楚它都做些什么更加容易一些”。在她看来, 各种激进政治经济学思想能够形成一个统一的学派, 是因为它们都共同地反对帝国主义和不平等的持续存在, 它们导致了阶级斗争, 并且都认为传统经济学无力解决这些问题。

激进政治经济学流派中的大部分理论都是对于经典马克思主义理论的重新构建, 以求解决现实当中的帝国主义和阶级斗争。下面三个领域中的重新构建最为活跃: (1) 劳动价值论; (2) 资本主义制度下经济危机形成的原因; (3) 在凯恩斯和斯拉法框架下对于激进政治经济学流派合理性的分析。

劳动价值论。关于劳动价值论的研究所涉及的范围非常广泛, 从森嶋通夫 (Morishima) 和 Shaikh 保留马克思传统理论同时对现代经济中的典型事实进行说明, 到兰格 (Lange)、罗宾逊 (Robinson) 和斯蒂德曼 (Steedman) 将其从激进理论中完全剔除, 但同时又保留了阶级分析。

经济危机理论。在经济危机理论的重新构建中, 从重点关注垄断资本主义, 其加成定价权和帝国主义行为, 和由此获得的价值剩余增长而导致的经济危机 (代表有巴伦 (Baran) 和斯威齐 (Sweezy)), 到认为危机因金融体系的脆弱性而产生 (代表有弗利 (Foley)), 再到将危机定义为经济长周期或康德拉季夫周期中的下降阶段。曼德尔 (Mandel) 认为利润和累积率的动态变化导致了长经济周期中衰退部分的形成, 而鲍尔斯 (Bowles)、戈登 (Gordon) 和韦斯科普夫 (Weisskopf) 认为这种衰退形成的原因是累积的社会结构。

与凯恩斯和斯拉法框架的一体化。对激进政治经济学理论中凯恩斯和斯拉法框架思想的讨论本质上是一种激进政治经济学理论无法简化的核心的讨论。激进政治经济学派经济学家将倾向于认为马克思 (Marx) 和皮埃罗·斯拉法 (Piero Sraffa) 理论的结合或者马克思 (Marx) 和凯恩斯 (Keynes) 理论的结合作为构成阶级剥削和劳动剩余生产者和攫取者的历史演化关系的核心。但这种观点并不是基于劳动价值论的, 比如斯蒂德曼 (Steedman) 就认为, 劳动价值论是可以被纳入斯拉法的新李嘉图理论框架下的。倾向于马克思和凯恩斯理论结合的激进政治经济学家认为, 传统的马克思主义中是没有包括逻辑一致的有效需求理论的。因此, 马林 (Marglin) 等经济学家就将凯恩斯理论中关于需求的部分加入到了改良的马克思主义理论框架中。

从其发展初期的反黑格尔主义辩证法, 到今天其对于基于个体的计算模型的引入, 激进的政治经济学流派在其研究方法上本质地存在着显著的历史和演化的特征。实际上, 由于马克思的巨大影响, 激进的政治经济学流派很可能会成为演化经济学理论转变的核心阵营。

（二）系谱图

当前的激进政治经济学流派是以魁奈和斯密的理论为基础，沿着两条路径发展起来的。第一条路径经过的是马克思，以及巴伦（Dobb Baran）、斯齐威（Sweezy）、曼德尔（Mandel）为代表的早期西方激进经济学家，最后经过的是谢尔曼（Sherman）、魏斯科普夫（Weisskopf）、鲍尔斯（Bowles）、金狄思（Herbert Gintis）、奥斯本（Melissa Osborn）和邓肯·弗利（Duncan Foley）为代表的以新一代西方激进经济学家。第二条路径经过的是斯拉法和新李嘉图主义学派，而这又其中又有着几个不同的子路径，包括里昂惕夫路径、卡莱斯基路径以及罗宾逊路径。图中的箭头显示了激进政治经济学和演化经济学、后凯恩斯主义以及基于个体的计算经济学流派当前的彼此联系。此外，虽然激进政治经济学流派与制度学派的演化行为理论之间存在非常大的差异，但是如果将它们用箭头联系起来也是可以讲得通的。

保罗·斯威齐

Paul Sweezy（1910-2004），美国经济学家，马克思主义代表人物。斯威齐 1931 年从哈佛大学获得学士学位，1932 年到伦敦政治经济学院进修，成为一个马克思主义者，1937 年又从哈佛大学获得博士学位。1942 年斯威齐出版了《资本主义发展论》，努力在北美扩展马克思主义的影响力。但就是马克思主义经济学家的地位，也结束了其在哈佛大学的教学生涯。二战中，他在战略服务局服役四年，之后回到哈佛任教，但未能获得终身教职。1946 年他离开哈佛，于 1949 年创办了宣传马克思主义理论的左派期刊《每月评论》，并一直担任主编直至辞世。



厄内斯特·曼德尔

Ernest Mandel（1923-1995），德国经济学家。曼德尔年轻时在安特卫普加入托派运动，并在第二次世界大战后成为比利时托派领导人，他在 1946 年当选第四国际秘书处的领导人。曼德尔于 1972 年获得柏林自由大学博士学位，后来在布鲁塞尔自由大学教授政治经济学。曼德尔主要以他对晚期资本主义与长波理论的论述闻名。他是西方活跃的马克思主义宣传者与托派旗手，他反对斯大林主义，力求还原他心目中本色的马克思主义。



爱德华·谢尔曼

Howard Sherman，美国经济学者，激进主义社会活动家，现任教加州大学。谢尔曼曾经在 50 年代被军队辞退，在之后的 8 年中，他一直在争取自己作为退伍军人的权利。他共著有二十余本书，发表过超过 100 篇文章，全都是带有明显的激进主义色彩的。他的研究领域主要集中在经济周期，以及不同经济制度之间的比较等。



八、演化经济学派

（一）概述

这里的“演化经济学派”是指的无法归入上面七种学派的其他全部的演化经济学理论。这一学派主要包括通过历史和数据分析经济动态变化的经济学家，如熊彼特（Schumpeter）、博尔丁（Boulding）、汉密尔顿（David Hamilton）、罗斯托（Walter Rostow）；以及通过一系列模型将经济变化结构化的新熊彼特学派经济学家，如 Katsuhiko Iwai，汉施（Horst Hanusch）；将经济体系发展视为远离均衡状态的热力学派经济学家，如艾伦（Peter Allen），普利高津（Ilya Prigogine），英格兰（Richard England）；将经济体系发展视作逐渐向“热力学模型中的均衡状态靠近”现象的经济学家，如乔治斯库-罗根（Georgescu-Roegen），罗伯特·埃尔斯（Robert Ayres）；以及借用生物学理论中的“间断均衡”模型来研究经济学问题的经济学家，如塔什曼（Michael Tushman）和罗曼利（Elaine Romanelli）。

（二）系谱图

今天的演化经济学派是从魁奈（Quesnay）和斯密（Smith）为起点，通过多条不同的路径发展到今天的。第一条路径经过的是马克思（Marx）和熊彼特（Schumpeter），以及历史学派的大卫（David）和罗斯托（Rostow）。第二条路径经过的是熊彼特主义和新熊彼特主义学派的理查德·纳尔森（Richard Nelson），温特（Sidney Winter），威特（Ulrich Witt），埃利亚松（Gunnar Eliasson），西尔弗伯格（Gerald Silverberg），以及多西（Giovanni Dosi）。第三条路径经过的是熊彼特学派和远离均衡的热力学派的普利高津（Prigogine），尼古勒斯（Gregoire Nicolis）；间断均衡学派的塔什曼（Tushman）和罗曼利（Romanelli）；和受到博尔丁（Boulding）、乔治斯库-罗根（Georgescu-Roegen）和普利高津（Prigogine）启发的英格兰（England）。第四条路径经过的是熊彼特主义和古典热力动态学派的乔治斯库-罗根（Georgescu-Roegen），埃尔斯（Ayres），或者再这之后通过英格兰（England）。双向的箭头表明当代的演化经济学流派受到了除奥地利学派之外所有学派的影响。

约瑟夫·阿洛伊斯·熊彼特

Joseph Alois Schumpeter (1883-1950)，奥地利经济学家。熊彼特 1901 年进入维也纳大学学习，攻读法律和经济，师从庞巴维克。之后他游学伦敦，师从马歇尔。熊彼特曾在短暂地担任过奥地利的财政部长并从事过商业领域的工作，在 1925 年又重返学术界，1932 年起担任哈佛大学教授。熊彼特最著名的理论是其所提出的商业周期理论、资本主义的创造性破坏理论以及精英民主理论。熊彼特 1911 年出版《经济发展理论》；1939 年出版《景气循环论》；1942 年出版《资本主义、社会主义与民主》。



华尔特·惠特曼·罗斯托

Walt Whitman Rostow (1916-2003), 美国经济学家, 发展经济学代表人之一。罗斯托 1938 年从牛津大学获得文学硕士学位, 1939 年获得耶鲁大学哲学博士学位, 之后曾分别任教于哥伦比亚大学、牛津大学、剑桥大学、麻省理工学院等。罗斯托在学术上最重要的成就是提出经济成长阶段的理论。他曾在 1960 年出版了《经济增长的阶段》; 1971 年出版了《政治与增长阶段》。

**伊利亚·普利高津**

Ilya Prigogine (1917-2003), 比利时物理化学家, 布鲁塞尔学派的首领, 以研究非平衡态的不可逆过程力学、提出“耗散结构”和“最小熵产生定理”理论而闻名于世, 成为非平衡态统计物理与耗散结构理论的奠基人, 并因此获得 1977 年的诺贝尔化学奖。



九、其他两个较为重要的理论

除去上面所讲的八种学派, 还有新制度经济学和演化博弈论两种理论也较为重要。演化博弈论还没有到达单独成为一个学派的程度, 在目前更还只停留在一种技术手段的阶段。

新制度经济学。在克莱恩 (Peter Klein) 看来, 新制度经济学的目标是要解释制度框架下的体系是什么, 如何形成的, 服务于什么目标, 以及如何进行改造。“新制度经济学”这个名称由威廉姆森 (Oliver Williamson) 创造出来的, 再向前可以追溯到科斯 (Ronald Coase) 对于企业理论的分析。由于新制度经济学把企业内部和外部相关的交易成本视为经济分析的基本工具之一, 新制度经济学也常常被称为“交易成本经济学”。

新制度经济学被认为包含演化经济学的思想, 是因为在其理论中, 经济个体被认为是具有有限理性特征的, 他们在演进中追求最小交易成本, 因而表现得“好像”具有理性, 而是从达尔文“适者生存”的角度看经济演化进程。

但是除去其演化的色彩, 新制度经济学是典型的静态和非数理化的分析。因此, 一些新制度经济学家建议将演化博弈论作为一种工具引入其分析框架之中。

演化博弈论。从 1980 年代中期开始至今, 演化博弈论在学界变得越来越受欢迎。在传统的博弈论理论中, 具有完备信息的完全理性的参与者, 会采取一个单一的策略行为, 并由此形成一个稳定的均衡状态。而演化博弈论认为, 博弈过程是随机挑选出的对于博弈框架了解不多的, 有限理性的参与者的一系列博弈行为的集合。

在博弈过程中, 参与者是会不断调整其策略的, 采取那些最适合当前形势的策略行为, 而中止那些不再适合当前形势的策略行为。虽然这个过程是具有适应性的, 但并不会出现无法预测的情况, 因为所有可能的策略自博弈开始的时候就已经是确定的了。

通常当出现均衡状态的时候, 博弈就结束了。一般来说这个均衡会是一个最优状态, 也会有例外。演化博弈中次优均衡状态的存在以下的设想受到质疑, 即参与者通过不断的学习和适应, 能最终达到“适者生存”且最优的均衡状态, 似乎其行为是理性的。

奥利弗·威廉姆森

Oliver Williamson (1932-今), 美国经济学家, 新制度经济学代表人物。威廉姆森曾在麻省理工学院获得学士学位, 在斯坦福大学获得工商管理的硕士学位, 在攻读硕士的过程中接触到萨缪尔森和肯尼斯·阿罗的理论, 并产生了浓厚的兴趣, 之后又在卡耐基梅隆大学获得博士学位。自 1998 年以来, 威廉姆森开始任教加州大学伯克利分校。威廉姆森以其交易成本学方面的研究著称, 并在 2009 年由于其对经济治理尤其是企业边界的分析获得诺贝尔奖。

**罗纳德·科斯**

Ronald Coase (1910-2013), 英国经济学家, 新制度经济学家代表人物。科斯曾于 1932 年获得伦敦政治经济学院学士学位, 在登迪大学和利物浦大学任教, 并于 1951 年移居美国, 并任教纽约州立水牛城分校, 1955 年起任教于弗吉尼亚大学, 1964 年起任教于芝加哥大学。科斯对于产权理论、法律经济学领域有着非常突出的贡献, 并因此获得 1991 年的诺贝尔奖。



十、小结

50 年前, 大卫·汉密尔顿提出了古典经济学和制度经济学两者之间基础性的差别, 并且建立起了演化经济学的理论体系。虽然他的理论体系仅仅局限于制度经济学的领域, 但从今天来看, 他的贡献对于不同演化经济学流派理论的发展有着基础性的作用。

五十年来演化经济学对于经济政策制定的影响不大的原因并不在于其理论上创新的不足, 而在于其理论体系中有效的数理工具的缺失, 使其无法在重要性上与新古典主义理论相提并论。萨缪尔森 (Samuelson) 在其出版的著名的经济学教材的第十版中对于制度经济学的评价可以很好地印证这一点: 几十年前, 制度主义作为经济理论研究中的一支重要力量逐渐衰落, 因而美国主流经济学接替了制度学派的角色, 采用更加高级的分析和计量工具来描述经济运行, 并对政策制定提供建议。

但是今天, 情况又发生了很大变化。系统动态模拟模型以及基于个体的计算经济学模型使得对汉密尔顿的演化理论进行验证和进一步发展成为可能。相信在将来, 包括演化经济学理论在内的非主流经济理论将对公众认知产生越来越重要的影响。

作者简介:

分析师姓名: 陈光磊宏观分析师, 中国人民银行研究生部博士生, 主要研究方向中国货币政策、汇率制度和经济波动。2010-2012 年就职于瑞银证券。

研究助理李勇, 南开大学国经所博士, 主要研究方向中国货币政策、利率和宏观经济。

机构销售团队

公募	北京片区	李倩	010-88083561	13631508075	liqian@hysec.com
		罗云	010-88085760	13811638199	luoyun@hysec.com
		孙利群	010-88085756	13910390950	sunliqun@hysec.com
		滕宇杰	010-88085279	18618343994	tengyujie@hysec.com
	上海片区	李冠英	021-65051619	13918666009	liguanying@hysec.com
		吴蓓	021-65051231	18621102931	wubei@hysec.com
		吴肖寅	021-65051169	13801874206	yuxiaoyin@hysec.com
		赵然	021-65051230	18658849608	zhaoran@hysec.com
		李孟江	021-65051295	18616757372	limengjiang@hysec.com
		夏苏云	0755-33352298	13631505872	xiasuyun@hysec.com
	广深片区	赵越	0755-33352301	18682185141	zhaoyue@hysec.com
		孙婉莹	0755-33352196	13424300435	sunwanying@hysec.com
机构	上海保险/	程新星	021-65051257	18918523006	chengxinxing@hysec.com
	北京保险/	王燕妮	010-88085993	13911562271	wangyanni@hysec.com
	私募	张瑶	010-88013560	13581537296	zhangyao@hysec.com

申万宏源证券评级说明:

投资评级分为股票投资评级和行业投资评级。以报告发布日后 6 个月内的公司股价 (或行业指数) 涨跌幅相对同期的上证指数的涨跌幅为标准。

类别	评级	定义
股票投资评级	买入	未来 6 个月内跑赢沪深 300 指数 20%以上
	增持	未来 6 个月内跑赢沪深 300 指数 5% ~ 20%
	中性	未来 6 个月内与沪深 300 指数偏离-5% ~ +5%
	减持	未来 6 个月内跑输沪深 300 指数 5%以上
行业投资评级	增持	未来 6 个月内跑赢沪深 300 指数 5%以上
	中性	未来 6 个月内与沪深 300 指数偏离-5% ~ +5%
	减持	未来 6 个月内跑输沪深 300 指数 5%以上

免责条款:

本报告分析及建议所依据的信息均来源于公开资料, 本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证, 也不保证所依据的信息和建议不会发生任何变化。我们已力求报告内容的客观、公正, 但文中的观点、结论和建议仅供参考, 不构成任何投资建议。投资者依据本报告提供的信息进行证券投资所造成的一切后果, 本公司概不负责。

本公司所隶属机构及关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易, 也可能争取为这些公司提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。本报告版权仅为本公司所有, 未经书面许可, 任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发, 需注明出处为申万宏源证券研究所, 且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。

根据中国证监会核发的经营证券业务许可, 申万宏源证券有限公司的经营经营范围包括证券投资咨询业务。